SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL

Sistemas operacionais

Armazenamento em nuvem + AWS S3

Eduardo Verri

eduardo.verri@sptech.school

Serviços de armazenamento da AWS



Amazon Simple Storage Service (S3)

Armazenamento de objetos com escalabilidade, disponibilidade e segurança líder do setor para você armazenar e recuperar qualquer volume de dados de qualquer lugar.



Amazon Elastic File System (EFS)

Um sistema de arquivos simples, sem servidor, elástico e com configuração única para você compartilhar dados de arquivos sem gerenciamento de armazenamento.

FSx

Amazon FSx

Armazenamento de arquivos com economia de custo e totalmente gerenciado oferece as capacidades e a performance de sistemas de arquivos populares comerciais e de código aberto.



Amazon Elastic Block Store (EBS)

Serviço de armazenamento de blocos de alta performance, fácil de usar, tanto para workloads com alta throughput de dados quanto com intenso consumo de transações em qualquer escala.

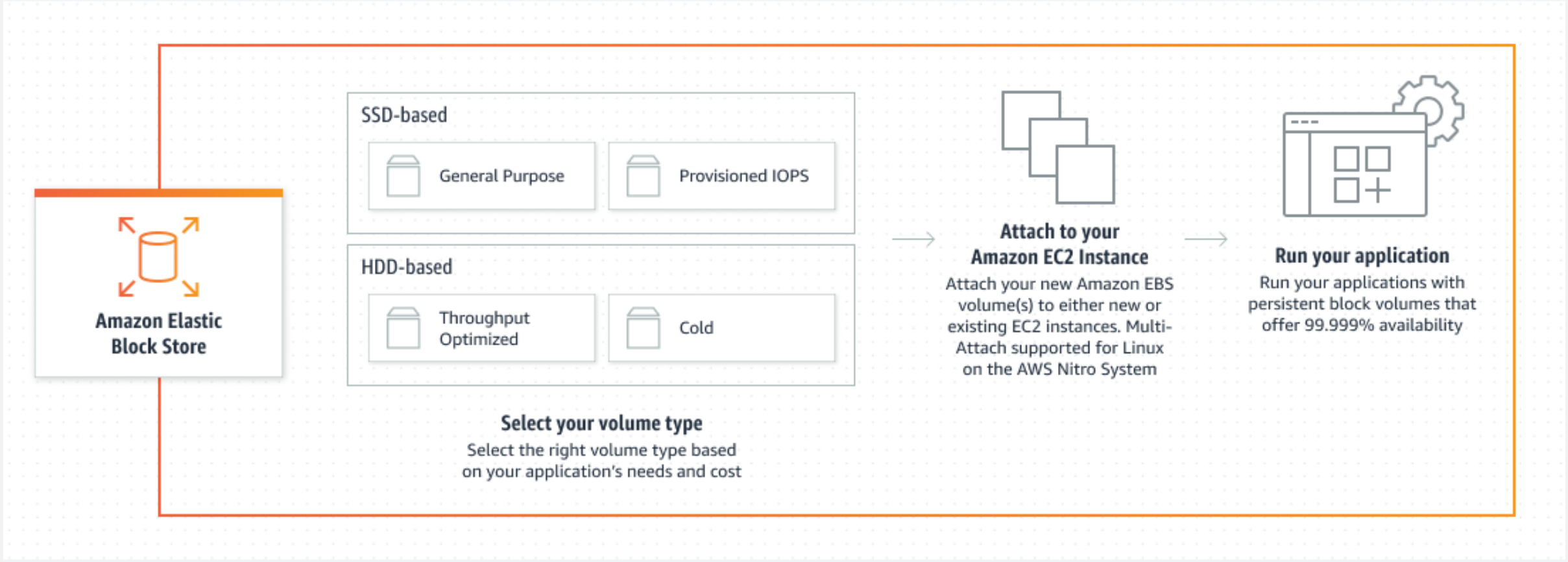


Amazon File Cache

Cache de alta velocidade para conjuntos de dados armazenados em qualquer lugar, acelera workloads de estouro de nuvem.

Amazon EBS

Projetado para armazenar dados em um volume dedicado conectado em uma instância do Amazon EC2, assim como uma unidade de disco local em sua máquina física,



Amazon EBS

Principais Características:

1. **Persistência e Velocidade:** O EBS é adequado para armazenar dados de aplicativos que exigem alta velocidade de leitura e gravação, oferecendo persistência mesmo quando a instância é desligada.
2. **Conectividade Direta:** É conectado diretamente a instâncias EC2, permitindo que o armazenamento seja tratado como um disco físico.

Cenários de Uso:

1. **Armazenamento de Dados de Aplicativos:** Dados que precisam ser persistentes e exigem alta taxa de transferência são ideais para serem armazenados no EBS.
2. **Execução de Bancos de Dados:** O EBS é frequentemente utilizado para armazenar dados de bancos de dados em instâncias EC2.

Amazon S3

Armazena dados como objetos em um ambiente simples (sem hierarquia) que são associados a um identificador único (chave), para que possam ser acessados por meio de solicitações da web de qualquer lugar. Aceita GET e POST.



Amazon S3

Principais Características:

1. **Durabilidade e Confiabilidade:** O Amazon S3 oferece uma durabilidade excepcional, tornando-o ideal para armazenar backups, arquivos estáticos, e dados críticos que precisam ser preservados a longo prazo.
2. **Escalabilidade Automática:** Sua capacidade de escalar automaticamente faz do S3 uma escolha sólida para armazenamento de objetos em grande escala.

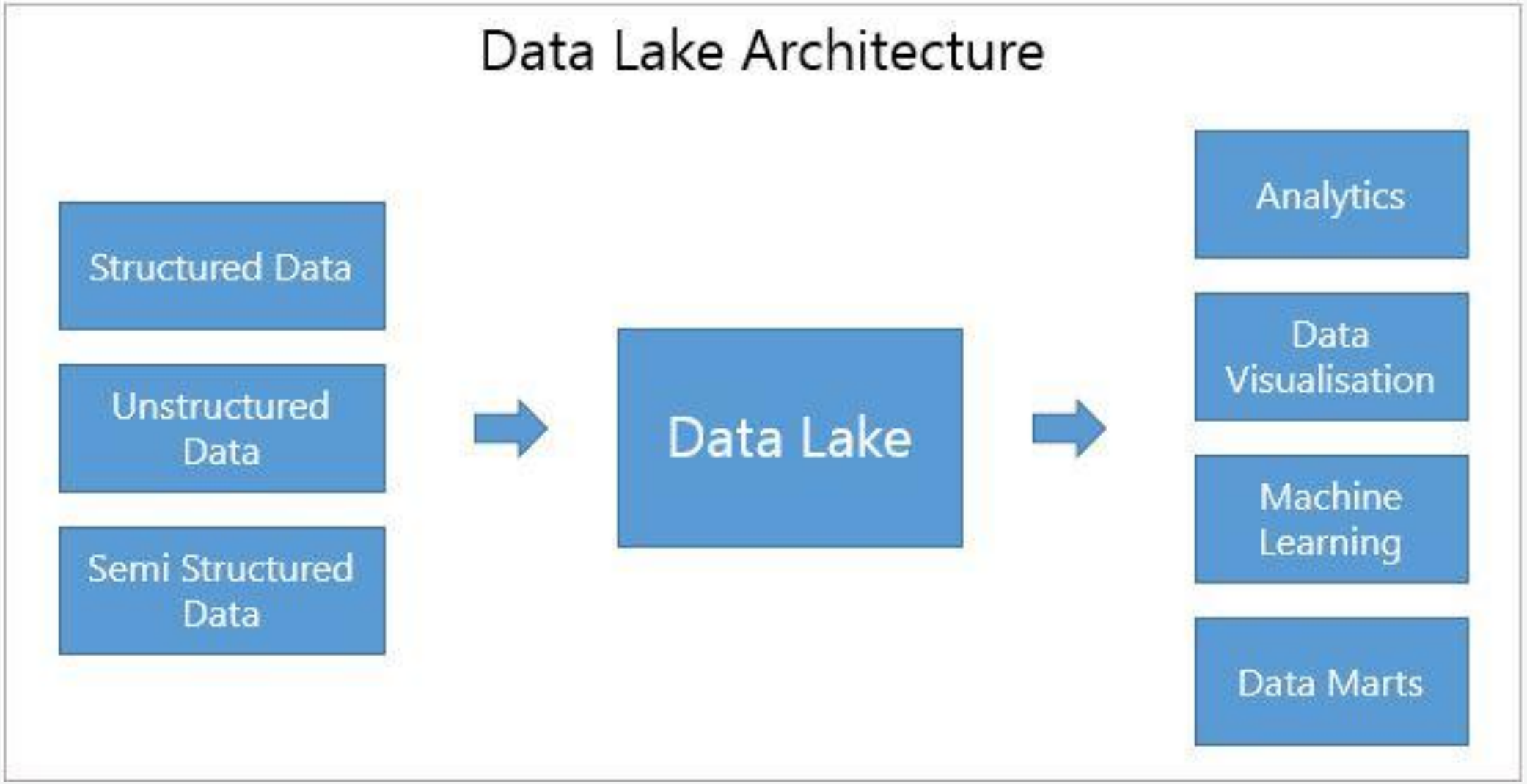
Cenários de Uso:

1. **Armazenamento de Arquivos Estáticos:** Imagens, vídeos, e outros ativos estáticos encontram no S3 um ambiente propício para armazenamento.
2. **Backup e Recuperação de Dados:** A durabilidade do S3 o torna uma escolha popular para backups seguros e recuperação de desastres.

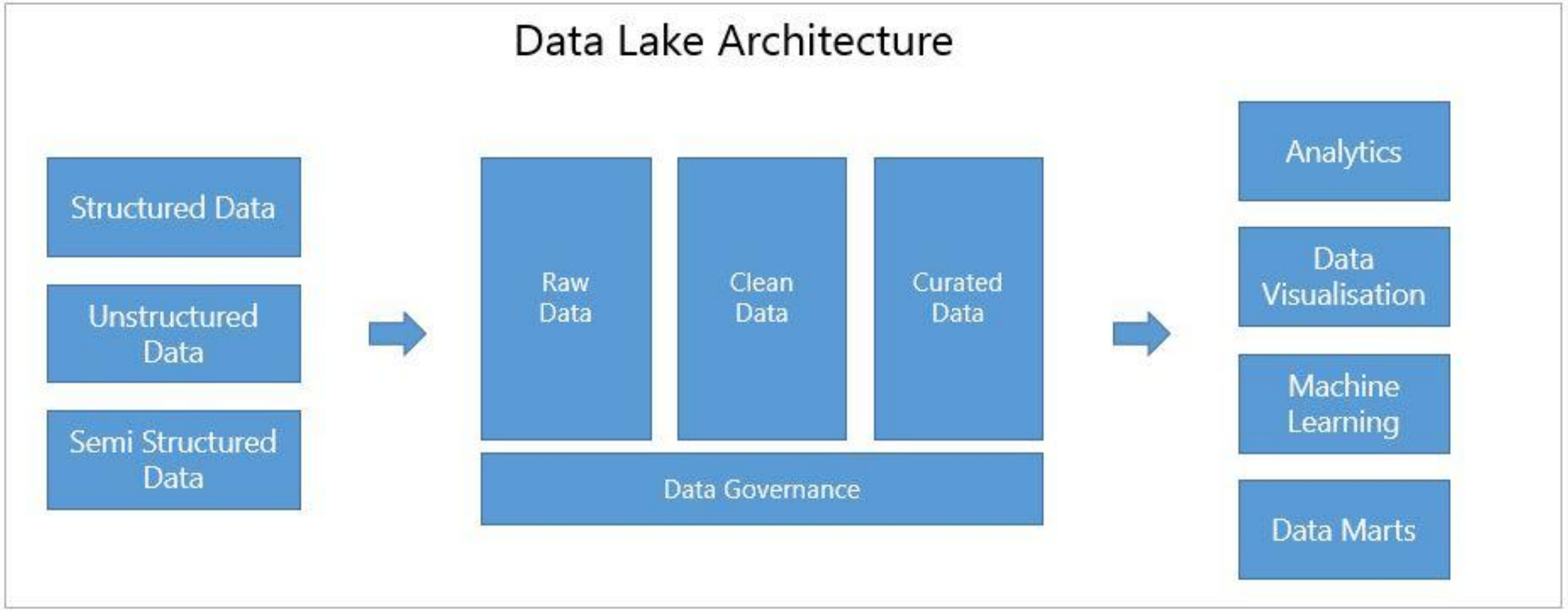
O que é um data lake?

- Data lake é um repositório de armazenamento de dados que suporta grandes quantidades de dados, podendo ser estruturados e não estruturados.
- É um **repositório centralizado** que ingere e armazena grandes volumes de dados em sua forma original. Os dados podem ser processados e usados como base para uma variedade de necessidades analíticas.
- Pode acomodar todos os tipos de dados de qualquer fonte, desde **dados estruturados** (tabelas de banco de dados, planilhas do Excel) até **semiestruturados** (arquivos XML, páginas da Web) e **não estruturados** (imagens, arquivos de áudio, tweets)
- Os arquivos normalmente são armazenados em **zonas preparadas** – **raw**, **trusted**, **curated** - para que diferentes tipos de usuários possam usar os dados em suas várias formas para atender às suas necessidades.

Arquitetura de um data lake



Arquitetura de um data lake



Arquitetura de um data lake

- As três camadas clássicas do Data Lake tem diversos nomes, dependendo da literatura seguida, como Raw, Clean, Curated ou Bronze, Prata e Ouro, etc. Nesse caso, o importante não é muito o nome da camada escolhida e sim o que elas representam.
- **Uma primeira camada** é responsável por ser permissiva no sentido de suportar a escrita de fontes, para dar agilidade e também suporte. A primeira camada também costuma ter algumas características que não permitem a deleção, com objetivo de salvar fielmente todos os dados que em algum momento passaram por ela.
- **A segunda camada** de um Data Lake tem como principal propósito a organização e a preparação dos dados para serem utilizados em análises e tomadas de decisão. Nessa camada, é realizada a limpeza, transformação e integração dos dados provenientes de diferentes fontes, permitindo que os mesmos sejam consolidados e estruturados de forma padronizada e coerente

Arquitetura de um data lake

- **A terceira camada** de um data lake tem como propósito a análise avançada e extração de valor dos dados. Nesta camada, são aplicadas técnicas de processamento de dados mais sofisticadas, como machine learning, inteligência artificial e modelagem estatística, com o objetivo de descobrir padrões, tendências e insights relevantes para o negócio.
- A terceira camada é utilizada para estruturar os dados de modo a serem analisados em um banco de dados específico, como Data Warehouse, Data Mart ou banco de dados para análise de grafos e séries temporais.
- Além disso, é possível utilizar a terceira camada para disponibilizar os dados para ferramentas de visualização de dados e dashboards interativos.

Data Lake simplificando...

- **Camada 1 - Bronze (Raw):** Dados brutos, exatamente como vieram da máquina. Alta retenção.
- **Camada 2 - Silver (Trusted/Cleaned):** Dados filtrados, tipados e enriquecidos. É aqui que a "análise prévia" acontece.
- **Camada 3 - Gold (Client/Curated):** Dados agregados prontos para o consumo de dashboards (Grafana/QuickSight) ou modelos de previsão.

- Estrutura com 1 bucket e trabalhando com prefixos
  - `s3://projeto-itops-datalake/01-bronze/`
  - `s3://projeto-itops-datalake/02-silver/`
  - `s3://projeto-itops-datalake/03-gold/`

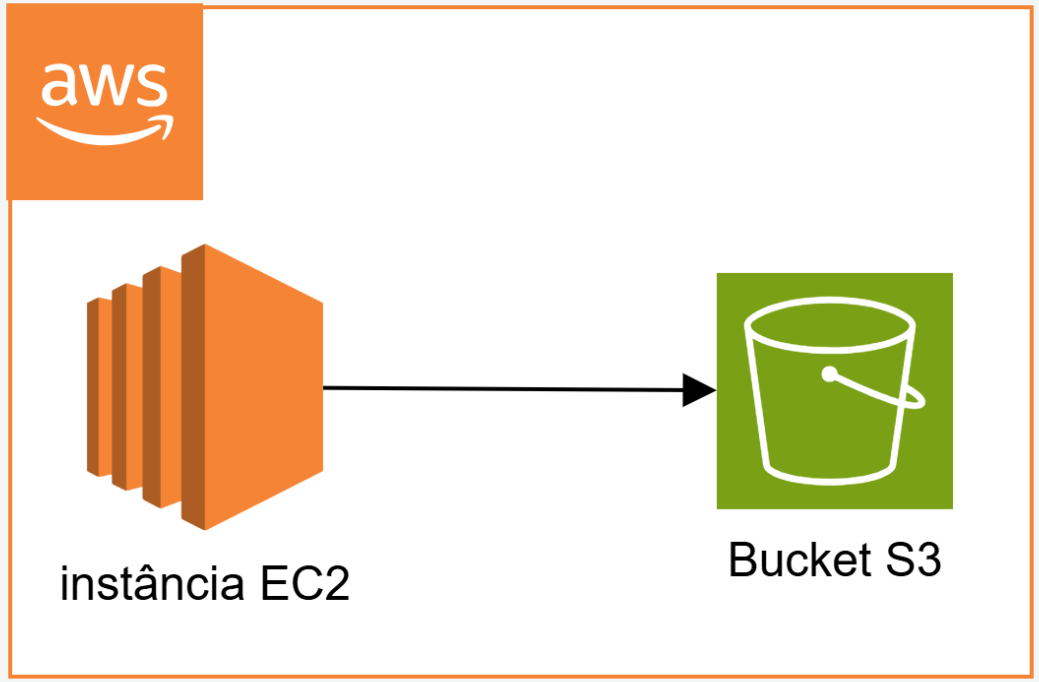
- Estrutura com 3 buckets e sem prefixos
  - `s3://projeto-itops-datalake-bronze/`
  - `s3://projeto-itops-datalake-silver/`
  - `s3://projeto-itops-datalake-gold/`



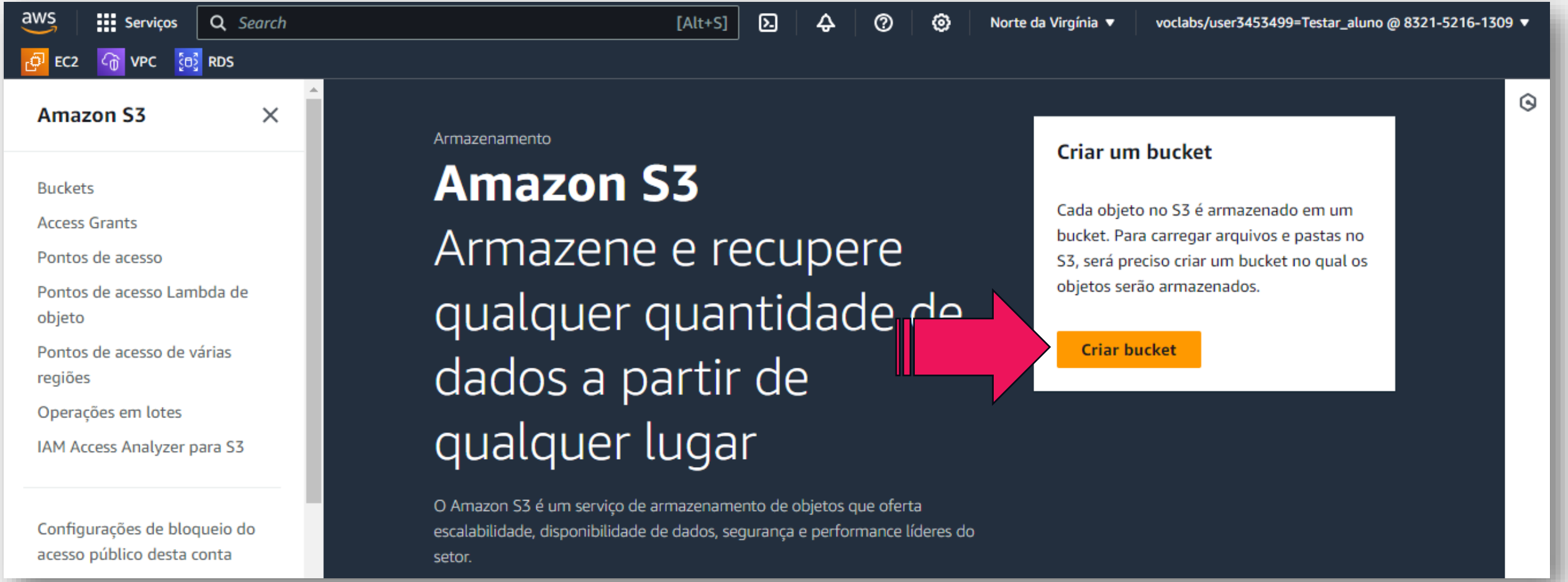
Lab S3 (uma inicialização suave)

Objetivo

- Criar uma conexão entre uma instância EC2 e o serviço S3 de armazenamento.



Criando um bucket S3


aws
Serviços
Search
[Alt+S]
Norte da Virgínia
voclabs/user3453499=Testar_aluno @ 8321-5216-1309
EC2
VPC
RDS
Amazon S3
Buckets
Access Grants
Pontos de acesso
Pontos de acesso Lambda de objeto
Pontos de acesso de várias regiões
Operações em lotes
IAM Access Analyzer para S3
Configurações de bloqueio do acesso público desta conta
Armazenamento
Amazon S3
Armazene e recupere qualquer quantidade de dados a partir de qualquer lugar
O Amazon S3 é um serviço de armazenamento de objetos que oferta escalabilidade, disponibilidade de dados, segurança e performance líderes do setor.
Criar um bucket
Cada objeto no S3 é armazenado em um bucket. Para carregar arquivos e pastas no S3, será preciso criar um bucket no qual os objetos serão armazenados.
Criar bucket

Configuração geral

Região da AWS

Leste dos EUA (Norte da Virgínia) us-east-1

Tipo de bucket | Informações

- (●) **Propósito geral**
  Recomendados para a maioria dos casos de uso e padrões de acesso. Os buckets de uso geral são do tipo original do S3. Eles permitem uma combinação de classes de armazenamento que armazenam objetos de maneira redundante em várias zonas de disponibilidade.
- ( ) **Diretório**
  Recomendados para casos de uso de baixa latência. Esses buckets usam somente a classe de armazenamento do S3 Express One Zone, que fornece processamento mais rápido de dados em uma única zona de disponibilidade.

Nome do bucket | Informações

s3-raw-lab

O nome do bucket deve ser exclusivo no namespace global e seguir as regras de nomenclatura do bucket. Veja as regras para nomenclatura de buckets

Copiar configurações do bucket existente - *opcional*

Somente as configurações de bucket na configuração a seguir são copiadas.

Escolher bucket

Formato: s3://bucket/prefix

Propriedade de objeto Informações

Controle a propriedade de objetos gravados nesse bucket a partir de outras contas da AWS e o uso de listas de controle de acesso (ACLs). A propriedade do objeto determina quem pode especificar o acesso aos objetos.

- (●) **ACLs desabilitadas (recomendado)**
  Todos os objetos nesse bucket são de propriedade dessa conta. O acesso a esse bucket e seus objetos é especificado usando apenas políticas.
- ( ) **ACLs habilitadas**
  Os objetos nesse bucket podem ser de propriedade de outras contas da AWS. O acesso a esse bucket e seus objetos pode ser especificado usando ACLs.

Propriedade do objeto

Imposto pelo proprietário do bucket

Configurações de bloqueio do acesso público deste bucket

O acesso público é concedido a buckets e objetos por meio de listas de controle de acesso (ACLs), políticas de bucket, políticas de ponto de acesso ou todas elas. Para garantir que o acesso público a este bucket e todos os seus objetos seja bloqueado, ative a opção de Bloquear todo o acesso público. Essas configurações serão aplicadas apenas a este bucket e aos respectivos pontos de acesso. A AWS recomenda ativar a opção Bloquear todo o acesso público. Porém, antes de aplicar qualquer uma dessas configurações, verifique se as aplicações funcionarão corretamente sem acesso público. Caso precise de algum nível de acesso público a este bucket ou aos objetos que ele contém, é possível personalizar as configurações individuais abaixo para que atendam aos seus casos de uso de armazenamento específicos. Saiba mais

- [x] **Bloquear *todo* o acesso público**

  Ativar essa configuração é o mesmo que ativar todas as quatro configurações abaixo. Cada uma das configurações a seguir são independentes uma da outra.

  - [x] **Bloquear acesso público a buckets e objetos concedidos por meio de *novas* listas de controle de acesso (ACLs)**

    O S3 bloqueará as permissões de acesso público aplicadas a blocos ou objetos recém-adicionados e impedirá a criação de novas ACLs de acesso público para blocos e objetos existentes. Essa configuração não altera nenhuma permissão existente que permita o acesso público aos recursos do S3 usando ACLs.

  - [x] **Bloquear acesso público a buckets e objetos concedidos por meio de *qualquer* lista de controle de acesso (ACLs)**

    O S3 ignorará todas as ACLs que concedem acesso público a buckets e objetos.

  - [x] **Bloquear acesso público a buckets e objetos concedidos por meio de *novas* políticas de ponto de acesso e bucket público**

    O S3 bloqueará novas políticas de bucket e ponto de acesso que concedem acesso público a buckets e objetos. Essa configuração não altera nenhuma política existente que permita o acesso público aos recursos do S3.

  - [x] **Bloquear acesso público e entre contas a buckets e objetos por meio de *qualquer* política de bucket ou ponto de acesso público**

    O S3 ignorará o acesso público e entre contas para buckets ou pontos de acesso com políticas que concedem acesso público a buckets e objetos.

Versionamento de bucket

O versionamento é um meio de manter múltiplas variantes de um objeto no mesmo bucket. Você pode usar o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. Com o versionamento, você pode recuperar facilmente ações não intencionais do usuário e falhas da aplicação. Saiba mais

Versionamento de bucket

- (•) Desativar
- ( ) Ativar

Tags - *opcional* (0)

Você pode usar tags de bucket para rastrear custos de armazenamento e organizar buckets. Saiba mais

Nenhuma tag associada a este bucket.

Adicionar tag

Criptografia padrão Informações

A criptografia no lado do servidor é aplicada automaticamente a novos objetos armazenados nesse bucket.

Tipo de criptografia | Informações

- (•) Criptografia do lado do servidor com chaves gerenciadas do Amazon S3 (SSE-S3)
- ( ) Criptografia do lado do servidor com chaves do AWS Key Management Service (SSE-KMS)
- ( ) Criptografia de duas camadas no lado do servidor com chaves do AWS Key Management Service (DSSE-KMS)

  Proteja seus objetos com duas camadas separadas de criptografia. Para obter detalhes sobre a precificação, consulte os **preços do DSSE-KMS** na guia **Armazenamento** da página de preços do Amazon S3.

Chave do bucket

O uso de uma chave de bucket do S3 para SSE-KMS reduz os custos de criptografia ao diminuir as chamadas para o AWS KMS. As chaves de bucket do S3 não são compatíveis com o DSSE-KMS. Saiba mais

- ( ) Desativar
- (•) Ativar

Configurações avançadas

Bloqueio de objeto

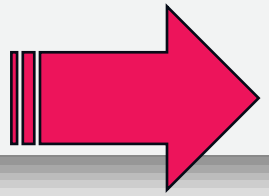
Armazene objetos usando um modelo write-once-read-many (WORM - uma gravação, várias leituras) para ajudar a evitar que objetos sejam excluídos ou substituídos por um período fixo ou indefinidamente. O Bloqueio de objetos funciona apenas em buckets versionados. Saiba mais

- (•) Desativar
- ( ) Ativar

  Permite sempre que os objetos neste bucket sejam bloqueados. Será necessário usar uma configuração adicional nos detalhes do bucket após sua criação para proteger os objetos contidos nele contra exclusão ou substituição.

ⓘ O bloqueio de objetos funciona somente em buckets versionados. Habilitar o bloqueio de objetos habilitará automaticamente o versionamento.

ⓘ Depois de criar o bucket, você pode fazer upload de arquivos e pastas para o bucket e definir configurações adicionais do bucket.



Criar bucket



Buckets de uso geral | Buckets de diretórios

Buckets de uso geral (1) Informações Todas as regiões da AWS

Buckets são contêineres para dados armazenados no S3.

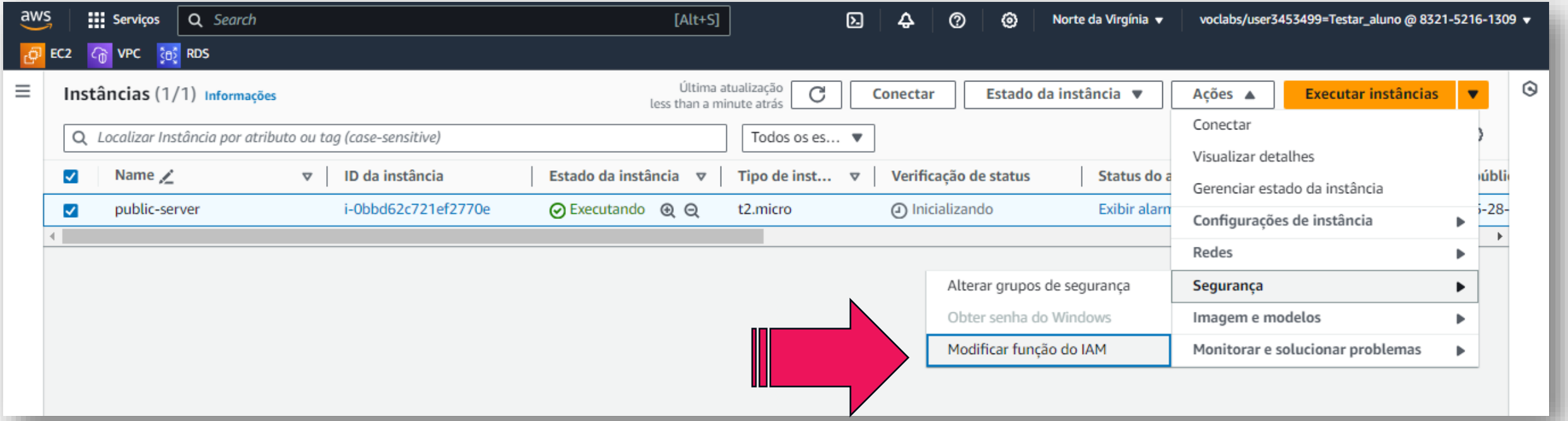
Copiar ARN | Vazio | Excluir | Criar bucket

Encontrar buckets por nome

1

Nome	Região da AWS	IAM Access Analyzer	Data de criação
s3-raw-lab	Leste dos EUA (Norte da Virgínia) us-east-1	Exibir analisador para us-east-1	17 Sep 2024 10:59:40 AM -03

Inserindo Função/Role na instância EC2


aws
Serviços
Search
[Alt+S]
Norte da Virgínia
voclabs/user3453499=Testar_aluno @ 8321-5216-1309
EC2
VPC
RDS
Instâncias (1/1) Informações
Última atualização
less than a minute atrás
Conectar
Estado da instância
Ações
Executar instâncias
Localizar Instância por atributo ou tag (case-sensitive)
Todos os es...
Name
ID da instância
Estado da instância
Tipo de inst...
Verificação de status
Status do a
public-server
i-0bbd62c721ef2770e
Executando
t2.micro
Inicializando
Exibir alarm
Conectar
Visualizar detalhes
Gerenciar estado da instância
Configurações de instância
Redes
Segurança
Imagem e modelos
Monitorar e solucionar problemas
Alterar grupos de segurança
Obter senha do Windows
Modificar função do IAM

Modificar função do IAM Informações

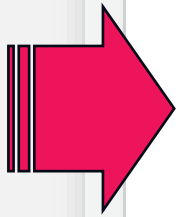
Associe uma função do IAM à sua instância.

ID da instância

i-0bbd62c721ef2770e (public-server)

Função do IAM

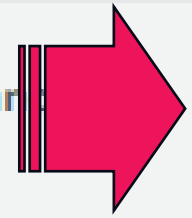
Selecione uma função do IAM para associar à sua instância ou crie uma nova função caso ainda não tenha criado nenhuma. A função selecionada substitui todas as funções atualmente associadas à sua instância.



LabInstanceProfile

Criar nova função do IAM

Car



Atualizar função do IAM

Acessando o Bucket S3 da instância

Configurando a EC2

1. Realize a conexão SSH com sua EC2
2. Atualize os pacotes do sistema operacional com

```
$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

3. Instale a ferramenta AWS CLI, que serve para gerenciar a AWS console via linha de comando (doc)

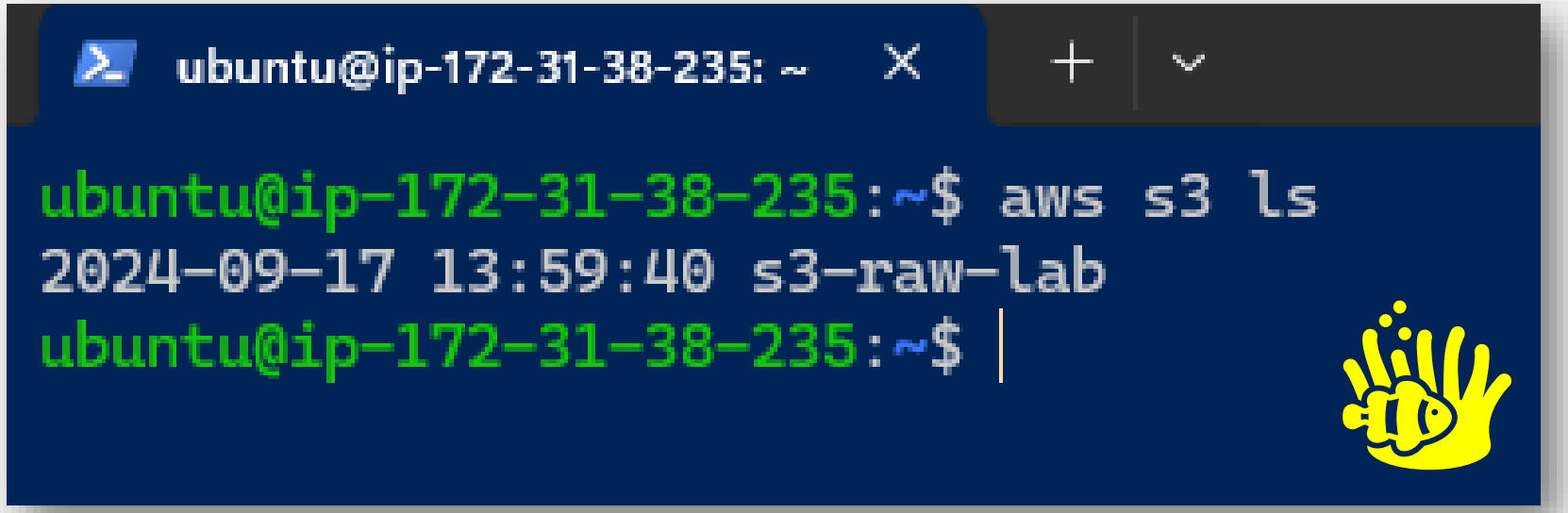
```
$ curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip" -o "awscliv2.zip"
$ unzip awscliv2.zip
$ sudo ./aws/install
```

```
ubuntu@ip-172-31-38-235:~$ aws --version
aws-cli/2.17.52 Python/3.12.6 Linux/6.8.0-1012-aws exe/x86_64.ubuntu.24
```

Checando o acesso

Utilize a instância para listar os buckets da S3 que você possui. A função IAM está sendo utilizada nesse momento e podemos observar o bucket que criamos

```
$ aws s3 ls
```



Comandos úteis

`$ aws s3 mb s3://bucket-name` Criar um bucket

`$ aws s3 ls s3://bucket-name --recursive --human-readable` Listar buckets e objetos

`$ aws s3 api put-object --bucket <nome_bucket> --key <nome_prefixo>` Cria prefixos dentro do bucket

`$ aws s3 rb s3://bucket-name --force` Excluir um bucket

`$ aws s3 rm s3://bucket-name/example/filename.txt` Excluir um arquivo

`$ aws s3 cp s3://bucket-name/file1.txt s3://my-bucket/` Copia um arquivo de um bucket a outro

Comando mais útil ainda!

```
$ aws s3 sync /home/ubuntu/dados_coletados/ s3://meu-datalake-itops/01-raw/
```

Sincroniza o conteúdo de um bucket e/ou diretório ou entre dois buckets. Enquanto o cp (copy) é um "copia e cola" bruto, o sync funciona como uma ferramenta de sincronização inteligente.

O sync compara a origem (sua VM EC2) e o destino (seu Bucket S3). Ele só transfere arquivos que:

(1) Não existem no destino,

(2) tiveram o tamanho alterado e

(3) tiveram a data de modificação atualizada.

Comando mais útil ainda! (cont.)

Existem algumas flags (parâmetros) que tornam o sync ideal para automação de Data Lakes:

`--delete`: Se um arquivo for apagado na EC2, o sync apaga no S3 também. **Cuidado: No Data Lake, geralmente não usamos isso na camada 01-raw, pois queremos manter o histórico mesmo que a origem limpe os logs locais.**

`--exclude e --include`: Útil se criarmos arquivos temporários. Exemplo: `aws s3 sync . s3://bucket/ --exclude "*.log" --include "final_*.json"` (Sincroniza apenas os JSONs que começam com "final").

`--dryrun`: Este é o modo "seguro". Ele simula a sincronização e mostra no terminal o que seria feito, sem mover um byte sequer. Excelente para testar!

E o famoso Python-da-Giu?

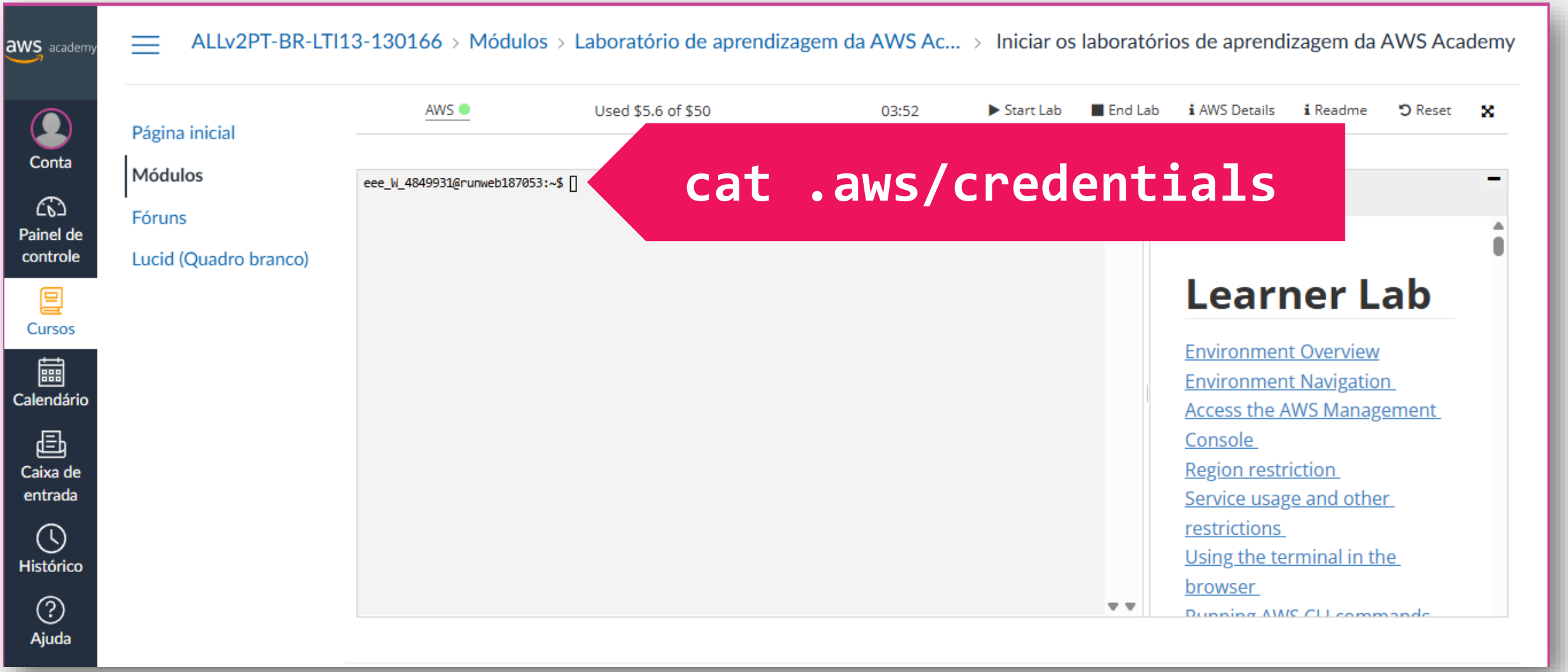
```
# preparando o ambiente (vamos utilizar virtualenv como pessoas crescidinhas)

$ python –m venv amb --prompt=giu

$ source amb/bin/activate

$ pip install pandas boto3


# Precisamos agora das credenciais de acesso...
```


aws academy
Conta
Painel de controle
Cursos
Calendário
Caixa de entrada
Histórico
Ajuda
ALLv2PT-BR-LTI13-130166 › Módulos › Laboratório de aprendizagem da AWS Ac... › Iniciar os laboratórios de aprendizagem da AWS Academy
Página inicial
Módulos
Fóruns
Lucid (Quadro branco)
AWS
Used $5.6 of $50
03:52
Start Lab
End Lab
AWS Details
Readme
Reset
eee_W_4849931@runweb187053:~$
cat .aws/credentials
Learner Lab
Environment Overview
Environment Navigation
Access the AWS Management Console
Region restriction
Service usage and other restrictions
Using the terminal in the browser

```
eee_W_4849931@runweb187053:~$ cat .aws/credentials
[default]
aws_access_key_id = ASIA5NG4LGT7Q4UW43FM
aws_secret_access_key = 5oCqfTGp9ExINr3f91bhBry4uoi+94e+rDsY6YAM
aws_session_token = IQoJb3JpZ2l
IgISDnPPM4ZA0zViyCSio8kUE1Z+
xGSa0yvCdXqj58dqOUbGHT5TFGrFA
zgVU+nOzqOBwczZnSnGFXzWRisk6xI
eZBpWpWSXr/eunLy6jeRAYPbguNIYDz16/m
guRV8KaqCeY6Gv8Ekwh6nsxQY6nQHKmAsF9TDqQew
FN8dCr9hMMpLFDoFSwm6HsZxbr2NHRxMRN3f1UOF5BchE
iRG38rC2Tnu3HM9ve9EMIz2Eq/
eee_W_4849931@runweb187053:~$
```

Vamos utilizar no python

Instalar o aws CLI

```
curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip" -o "awscliv2.zip"
unzip awscliv2.zip
sudo ./aws/install
```

Configurar o acesso

```
ubuntu@ip-172-31-36-98:~$ aws configure
AWS Access Key ID [****************43FM]: <<aws_access_key_id>>
AWS Secret Access Key [****************6YAM]: <<aws_secret_access_key>>
Default region name [us-east-1]: us-east-1
Default output format [json]: json

ubuntu@ip-172-31-36-98:~$ aws configure set aws_session_token <<aws_session_token>>
```

Sem estar autenticado. Falha a automação :-(

```
PS C:\Users\Eduardo Verri> aws sts get-caller-identity

An error occurred (InvalidClientTokenId) when calling the GetCallerIdentit
y operation: The security token included in the request is invalid
```

Estando autenticado você pode automatizar. :-)

```
PS C:\Users\Eduardo Verri> aws sts get-caller-identity
{
    "UserId": "AROAWKO2NJWTN5RQI4I2P:user4834435=Testar_aluno",
    "Account": "434786618790",
    "Arn": "arn:aws:sts::434786618790:assumed-role/voclabs/user4834435=Tes
tar_aluno"
}
```

E o famoso Python-da-Giu?

```
import boto3

session = boto3.Session(
    aws_access_key_id=AWS_ACCESS_KEY_ID,
    aws_secret_access_key=AWS_SECRET_ACCESS_KEY,
    aws_session_token=AWS_SESSION_TOKEN,
    region_name="us-east-1",  # Substitua pela sua região se necessário
)

s3_client = session.client("s3")
```

E o famoso Python-da-Giu?

```
import io, boto3, pandas

s3_client = boto3.client("s3")
bucket_name = "seu-nome-do-bucket"
file_key = "caminho/para/o/seu_arquivo.csv"
response = s3_client.get_object(Bucket=bucket_name, Key=file_key)
df = pandas.read_csv(io.BytesIO(response["Body"].read()), sep=";")

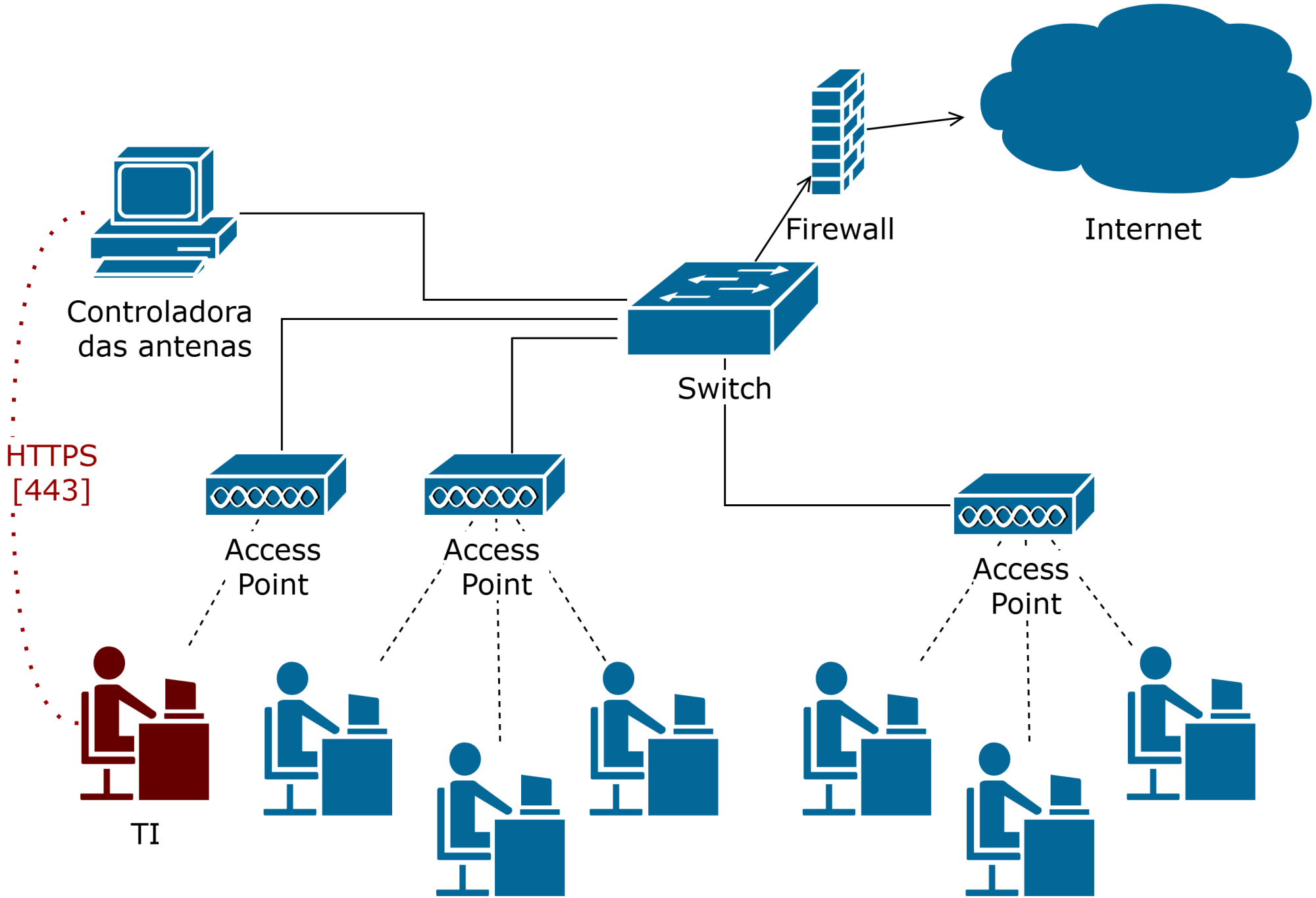
print(df.head())
```

CASE TIME: ITOPS → Entrega

O mundo mágico do administrador de redes

- Você trabalha na área de TI (infra, itops, sustentação... A beleza na nomenclatura do cargo pode variar). Dentre suas tarefas, está a análise de rede da sua instituição.
- Quando falamos em rede, uma das coisas analisadas é o comportamento consolidado e capturado pela controladora das antenas instaladas pelo prédio e outros dispositivos de rede (**você sabia que eles também possuem memória RAM e CPU?**)
- O fluxo de rede então assume o seguinte cenário:
  - Cada departamento possui uma antena (ou access point na linguagem mais elegante), inclusive o pessoal de TI;
  - Essas antenas são conectadas em um switch central;
  - O computador que possuí os dados de controladora também está conectado nesse switch;
  - A saída para a internet de todos passa por um servidor de firewall;
  - Emocionante não?
- Em seguida um diagrama da sua empresa:




Internet
Firewall
Controladora
das antenas
Switch
HTTPS
[443]
Access
Point
Access
Point
Access
Point
TI

O mundo mágico do administrador de redes – Data Lake time

- Você quer um resumo? **Você vai coletar dados dos componentes, armazenar, tratar e responder perguntas de negócio utilizando python e o s3 como data lake** 🤩

- **Em detalhes... (claro, simulado)**
  - **Camada 01:** enviar no formato JSON para o bucket/prefixo 01-bronze os dois tipos de fontes (antenas e firewall). **Enviar a cada 1 min (pode ser `2026-04-06_10-30_ap01.json`)**
    - **Antena:** ID_antena, Bytes_Sent/Recv (`psutil.net_io_counters()`), Active_conn (simule uma contagem de dispositivos conectados), CPU/RAM_Usage (em percentual)
    - **Firewall:** Active_sessions (número de sessões TCP/UDP ativas), Dropped_packets, top_blocked_ip (simule um IP que está tentando acessar forçadamente [DoS]), CPU/RAM_usage (em percentual), Bytes_Sent/Recv (`psutil.net_io_counters()`)
    - Tudo bem até aqui?

O mundo mágico do administrador de redes – Data Lake time

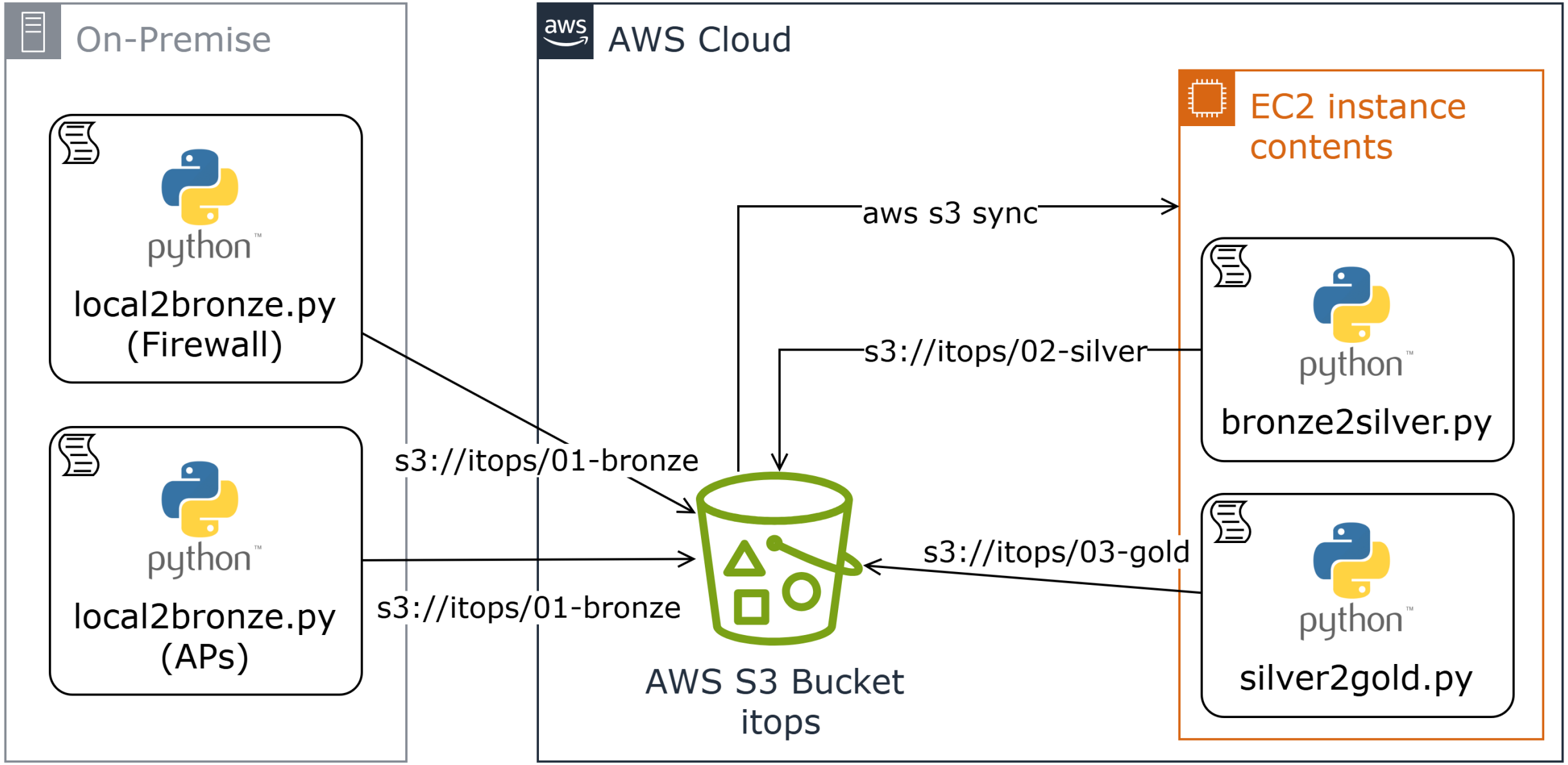
- **Camada 02 (o Join dos dados):** Nessa etapa um segundo script python pode ler os dados JSON brutos e converter para um único CSV consolidado. Pode ser a cada 2-3 min ou outro tempo que vocês acharem pertinente nesse momento de atuação manual. Vocês não vão apenas limpar os dados, mas cruzar as informações. **Correlação de dados: O que acontece na antena (ponta) deve refletir no firewall (centro).**
  - Cálculo de vazão – calcular a diferença entre o minuto atual e o anterior para descobrir o **Consumo instantâneo (Mbps)**
  - Criar uma coluna de carga (status_carga) onde:
    - Se `active_conn > 40`: alta densidade
    - Se `CPU_usage > 80%`: gargalo de processamento
    - Se `RAM_usage > 75%`: OOM (Out Of Memory)
  - Formatação de timestamp para algo legível (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)
  - Consistência de tráfego: Somar os bytes_sent de todas as antenas e comparar com o bytes_sent da interface WAN do Firewall

O mundo mágico do administrador de redes – Data Lake time

- **Por fim...**
  - **Camada 03 (Analytics, ou o famigerado relatório de governança):** Você não olha mais minuto-a-minuto, mas sim o comportamento do prédio como um todo! Pode ser um relatório a cada hora, diário, semanal, mensal, etc. O CSV que é gerado aqui precisa responder perguntas do negócio! Algumas ideias:
    - **Relatório de "Zonas Mortas" ou Subutilizadas:** Um CSV que agrupa as antenas pelo menor volume de tráfego. Identifica Access Points que estão ligados gastando energia, mas que ninguém usa, sugerindo um redimensionamento físico das antenas no prédio.
    - **Relatório de Predição de Sobrecarga (O foco em Previsão):** Com base na média de crescimento de conexões das últimas 5 horas, o CSV projeta em que horário o AP vai atingir o limite de conexões simultâneas. Assim podemos avisar o time de ITOps: *"A antena do refeitório vai travar às 12:30 se o ritmo de conexões continuar subindo* 🤝*"*.
    - **Relatório de Eficiência de Hardware:** Um ranking das antenas que possuem a maior relação Tráfego de Rede / Consumo de CPU. Identificar equipamentos antigos ou com firmware problemático que consomem muita CPU para processar pouco tráfego.
    - Continua na próxima página...

O mundo mágico do administrador de redes – Data Lake time

- **Camada 03 (Analytics, ou o famigerado relatório de governança):** Você não olha mais minuto-a-minuto, mas sim o comportamento do prédio como um todo! Pode ser um relatório a cada hora, diário, semanal, mensal, etc. O CSV que é gerado aqui precisa responder perguntas do negócio! Algumas ideias:
  - **Análise de Expurgo (Eficiência de Segurança):** Um CSV mostrando a taxa de pacotes bloqueados por hora. *"Baseado no aumento de pacotes bloqueados, estamos sofrendo uma tentativa de DDoS? Em quanto tempo a CPU do Firewall vai saturar se o ataque continuar?“*
  - **Mapa de Calor Logístico (Onde estão os usuários?):** Cruzar o tráfego das antenas com a saída do Firewall. Identificar qual setor do prédio (qual antena) é responsável pelo maior consumo de internet da empresa. Isso ajuda a decidir onde investir em links mais rápidos.
  - **O "Gargalo de Saída":** Comparar a latência simulada (tempo de resposta) com o uso de CPU do Firewall. Provar para a diretoria que a internet está lenta não por causa da operadora, mas porque o hardware do Firewall não aguenta mais processar tantas regras.


On-Premise
AWS Cloud
EC2 instance contents
local2bronze.py (Firewall)
local2bronze.py (APs)
aws s3 sync
s3://itops/02-silver
s3://itops/01-bronze
s3://itops/01-bronze
s3://itops/03-gold
bronze2silver.py
silver2gold.py
AWS S3 Bucket itops

Links úteis

- Arquitetura referência de Análise de Dados sem servidor na AWS | O blog da AWS (amazon.com)
- Life Sciences Data Collection, Storage, and Processing - Life Sciences Data Collection, Storage, and Processing (amazon.com)
- Customer Data Platform for Lodging (awsstatic.com)
- Reference Architecture Title (awsstatic.com)
- Centralized Log Analytics (awsstatic.com)
- Data Lake Architecture: 10 Critical Aspects | Learn - Hevo (hevodata.com)
- Data lakehouse architecture: Databricks well-architected framework - Azure Databricks | Microsoft Learn
- Guiding principles for the lakehouse - Azure Databricks | Microsoft Learn
- Download lakehouse reference architectures - Azure Databricks | Microsoft Learn
- Data lake architecture: Zones explained | by Capital One Tech | Capital One Tech | Medium
- Design patterns for an enterprise data lake using AWS Lake Formation cross-account access | AWS Big Data Blog (amazon.com)
- Design Patterns for Data Lakes. Data Lake is the heart of big data... | by Lackshu Balasubramaniam | Medium
- Databricks Reference Architectures for the documentation 2024-05-16 - Google Slides (microsoft.com)
- The scope of the lakehouse platform - Azure Databricks | Microsoft Learn

Agradeço
a sua atenção!

Eduardo Verri

eduardo.verri@sptech.school

SÃO PAULO TECH SCHOOL